



Geometria Plana

Matemática — Geometria Plana



Figuras geométricas planas — geometria euclidiana

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

Geometria Plana estuda figuras em duas dimensões. Área, perímetro, ângulos e semelhança são conceitos centrais para resolver problemas práticos.



1. Triangulos e quadrilateros

TRIANGULOS: poligonos de tres lados. Soma dos angulos internos: 180 graus. Classificam-se por lados (equilatero, isosceles, escaleno) e por angulos (acutangulo, retangulo, obtusangulo).

TEOREMA DE PITAGORAS: em um triangulo retangulo, $a^2 + b^2 = c^2$, onde c e a hipotenusa.

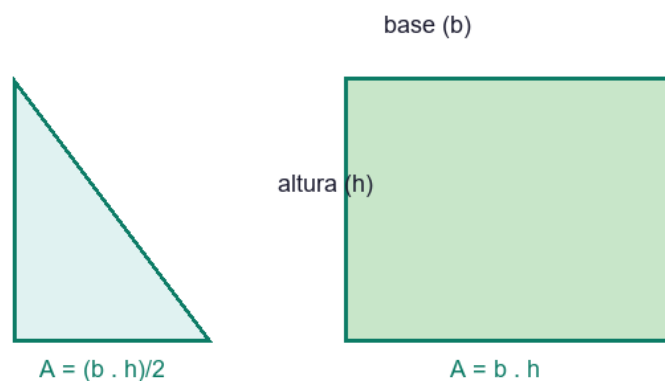
QUADRILATEROS: quatro lados. Paralelogramos: lados opostos paralelos (retangulo, quadrado, losango, paralelogramo).

TRAPEZIOS: ao menos um par de lados paralelos. Area do trapezio: $(B + b) \cdot h / 2$.

Exemplo clínico/prático:

Uma rampa de acesso a maca forma um triangulo retangulo. Se a rampa tem 5 m de comprimento e 3 m de base, a altura e $h = \text{raiz}(5^2 - 3^2) = \text{raiz}(25 - 9) = \text{raiz}(16) = 4 \text{ m}$. Isso ajuda a verificar se a inclinacao e segura para subir pacientes.

Areas de figuras planas



Areas de figuras planas: triangulo e retangulo

Imagem: PAES MED AI

2. Circunferencia e circulo

CIRCUNFERENCIA: contorno. Comprimento: $C = 2 \cdot \pi \cdot r$.

CIRCULO: superficie limitada pela circunferencia. Area: $A = \pi \cdot r^2$.

ANGULOS NA CIRCUNFERENCIA:



- Ângulo central: mede o arco.
- Ângulo inscrito: metade do arco.
- Ângulo do segmento: metade da diferença dos arcos.

SETOR CIRCULAR: área de uma fatia de círculo. $A = (\text{teta} / 360) \cdot \pi \cdot r^2$.

VALOR DE π : aproximadamente 3,14 ou $22/7$.

Exemplo clínico/prático:

A área de um curativo circular de raio 3 cm e $A = \pi \cdot 3^2 = 3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ cm}^2$. Isso ajuda a calcular a quantidade de gaze ou filme transparente necessário para cobrir uma ferida de formato aproximadamente circular.

3. Semelhança e teorema de Tales

POLIGONOS SEMELHANTES: ângulos iguais e lados proporcionais. A razão entre lados é o coeficiente de proporcionalidade k .

TEOREMA DE TALES: retas paralelas cortadas por transversais produzem segmentos proporcionais.

APLICAÇÕES: escala de mapas, ampliação e redução de imagens, triângulos semelhantes.

TRIÂNGULOS RETÂNGULOS SEMELHANTES: altura relativa a hipotenusa gera três triângulos semelhantes. Relações métricas: $h^2 = m \cdot n$; $a^2 = m \cdot c$; $b^2 = n \cdot c$.

Exemplo clínico/prático:

Em radiologia, uma radiografia é uma ampliação semelhante do corpo. Se uma vértebra mede 3 cm na imagem e a escala é 1,5:1, a vértebra real mede $3 / 1,5 = 2 \text{ cm}$. A proporcionalidade é usada para medir tumores, fraturas e órgãos em exames de imagem.

Resumo

- Soma dos ângulos internos de um triângulo: 180 graus.
- Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$.
- Área do retângulo: $b \cdot h$. Área do triângulo: $(b \cdot h)/2$.
- Círculo: área = $\pi \cdot r^2$; comprimento = $2 \cdot \pi \cdot r$.
- Setor circular: $A = (\text{teta}/360) \cdot \pi \cdot r^2$.
- Semelhança: ângulos iguais e lados proporcionais. Teorema de Tales.

Dicas para a Prova



- Área de triângulo e metade da área de um retângulo com mesma base e altura.
- Pitágoras só vale para triângulos retângulos.
- Circunferência e o contorno; círculo e a área interna.
- Semelhança preserva ângulos e lados na mesma proporção.
- Teorema de Tales: retas paralelas cortadas por transversais dão segmentos proporcionais.
- Área do trapézio: $(\text{base maior} + \text{base menor}) \cdot \text{altura} / 2$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Aplicar Pitágoras em triângulos não retângulos.
- (!) Confundir circunferência com círculo: contorno x área.
- (!) Esquecer de dividir por 2 na área do triângulo.
- (!) Achar que polígonos com ângulos iguais são semelhantes: precisam de lados proporcionais também.
- (!) Esquecer de converter unidades antes de calcular áreas.
- (!) Usar o raio errado no círculo: o diâmetro e $2 \cdot r$.

Referências

- DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matemática do Ensino Médio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matemática Ensino Médio. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matemática. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.